Plano de testes

Cada requisito aponta para os arquivos de teste que o verificam. Os números atuais de testes e a cobertura estão em `evidencias/verificacao.md` (gerado por `python area4_devops/verificar_tudo.py`). Um teste em `area4_devops/tests` confere que todo arquivo citado aqui existe.

Legenda de tipo: **U** unitário, **I** integração (Spring + MockMvc, banco H2), **E** estrutura/contrato, **P** propriedade ou invariante, **S** segurança.

Abreviação: `J` = `area3_mvp/api/src/test/java/br/com/pertodemim`.

ID	Requisito	Tipo	Arquivos de teste
T01	Sinais de emergência nunca passam e não chamam o LLM; ideação suicida orienta 188	U	`J/triagem/RedFlagDetectorTest.java`, `J/triagem/TriagemServiceTest.java`
T02	Classificador por regras: serviço, especialidade e urgência; gírias e erros de digitação	U	`J/triagem/RegrasClassificadorTest.java`, `J/triagem/EspecialidadesTest.java`
T03	Saída do LLM é não confiável: JSON inválido, especialidade fora da lista, urgência rebaixada, texto injetado	U/S	`J/triagem/RespostaLlmParserTest.java`, `J/triagem/OpenAiCompatProviderTest.java`
T04	Anonimização antes de salvar ou enviar ao LLM	U/S	`J/triagem/AnonimizadorTest.java`
T05	Qualidade da triagem em 40 frases rotuladas (recall do vermelho = 100%, limites mínimos por métrica)	P	`J/triagem/ConjuntoOuroTest.java`, `area1_ia/tests/test_avaliar_triagem.py`
T06	Ranking de unidades: elegibilidade, ordem, raio, rebaixadas, sem elegível, distância	U/I	`J/ranking/RankingServiceTest.java`, `J/ranking/GeoTest.java`, `J/web/ApiIntegrationTest.java`
T07	Ingestão IoT: autenticação por chave, idempotência, validação, concorrência, bronze	I/S	`J/iot/IotControllerTest.java`, `J/iot/IotKeysTest.java`, `area3_mvp/iot_mock/tests/test_simulador.py`
T08	Autenticação e segurança: JWT, BCrypt, cabeçalhos, rate limit, erros sem stack trace, rotas protegidas	I/S	`J/security/JwtServiceTest.java`, `J/security/RateLimitTest.java`, `J/web/ApiIntegrationTest.java`
T09	Agendamento: horários, capacidade, conflito (409), cancelamento só do dono	I	`J/web/ApiIntegrationTest.java`
T10	Seed: 51 unidades, especialidades, serviços, dispositivos, determinismo	U	`J/seed/SeedTest.java`, `J/seed/CsvSimplesTest.java`
T11	Front-end: estrutura, acessibilidade básica, sem `innerHTML`, sem CDN	E	`J/web/FrontEstruturaTest.java`
T12	Simulador IoT: chaves idênticas às do Java, cenários, buffer e reenvio	U/P	`area3_mvp/iot_mock/tests/test_simulador.py`
T13	ETL: validação, rejeitados, deduplicação, idempotência, fuso horário, tabelas gold com valores calculados à mão	U/P	`area2_dados/tests/test_etl.py`, `area2_dados/tests/test_analitica.py`
T14	Gerador de dados e pipeline completo (determinismo, só origem `exemplo`, invariantes)	P	`area2_dados/tests/test_gerador_e_pipeline.py`
T15	Dashboard: indicadores, filtros, casos vazios; execução real do Streamlit (AppTest)	U/I	`area2_dados/tests/test_dados_dashboard.py`, `area2_dados/tests/test_dashboard_app.py`
T16	Simulação de impacto: determinismo, invariantes, premissas inválidas, sensibilidade	P	`area1_ia/tests/test_simulacao_impacto.py`

ID	Requisito	Tipo	Arquivos de teste
T17	Estrutura do repositório, ausência de segredos, `.env`, compose/CI/Dockerfile coerentes	E/S	`area4_devops/tests/test_estrutura.py`

| T18 | Sondagem ponta a ponta na API em execução: rotas protegidas, JWT adulterado e `alg=none`, validação, corpo de 2 MB, IoT sem chave, cabeçalhos, endpoints de administração fechados, agendamento alheio, 429 por força bruta | S | `area4_devops/sondagem_api.py` (manual, com a API no ar; 24 verificações) |

Casos de borda que têm teste

- Triagem (regressões achadas pelo conjunto de validação): "rua e está desacordado" não é endereço, os sinais de emergência são procurados no texto original (a anonimização não pode escondê-los), "não tenho dor no peito nem falta de ar" não alerta, mas "não tenho dor no peito e desmaiei" alerta.
- Triagem: texto vazio, só espaços, 500 e 501 caracteres, sem consentimento, JSON inválido, latitude e raio fora do intervalo.
- Evento IoT: data no futuro, valor negativo, campos ausentes, tipo desconhecido, CBO fora da lista ou que a unidade não oferece, chave de outra unidade ou tipo, mesmo `eventId` enviado em paralelo.
- Ranking: nenhuma unidade elegível (mostra as mais próximas com aviso), heartbeat expirado, check-in antigo, fila desatualizada, unidade fora do raio, sem unidades cadastradas.
- Agendamento: horário no passado, fora da grade de 30 min, antes das 08:00, depois de 16:30, depois de 90 dias, unidade inexistente, especialidade que a unidade não tem, vaga lotada, cancelamento inexistente.
- ETL: linha em branco, JSON quebrado, duplicatas entre arquivos, mesma chave em origens diferentes, bronze vazio ou inexistente.
- Dashboard: filtro sem resultado, semana incompleta (a variação semanal só usa semanas completas), gold ausente.

O que NÃO é testado automaticamente (e por quê)

Item	Motivo	Como verificar manualmente
Construção das imagens Docker e `docker compose up`	Docker não estava instalado onde o projeto foi desenvolvido	`docker compose --profile demo up --build`; o CI faz `docker compose config` e `build`
Chamada real a um LLM (OpenAI, Groq, Gemini, Ollama)	Exige chave válida ou modelo local. Uma tentativa com uma chave da OpenAI devolveu 401 (chave inválida ou revogada); nesse caso a API caiu nas regras e o avaliador, ao ver zero respostas do LLM, passou a falhar em vez de gravar o resultado como se fosse do LLM	definir `LLM_PROVIDER` e a chave por variável de ambiente (ver `area1_ia/rodar_avaliacao_llm.ps1` que pede a chave de forma oculta) e rodar `area1_ia/avaliar_triagem.py --rotulo openai`; o parser e o client HTTP têm teste com resposta simulada
Qualidade da triagem fora das frases do ajuste	O conjunto ouro foi usado no ajuste das regras (número otimista). O conjunto `frases_validacao.csv` era independente na primeira execução (resultado em `area1_ia/resultados/conjunto_validacao_1a_execucao_antes_das_correcoes.txt`), mas as falhas que ele achou foram corrigidas, então já não é independente	o grupo escrever um terceiro conjunto com frases de pessoas reais do público
Concorrência no agendamento	A checagem de capacidade não é atômica (limitação declarada)	ver README, seção de limitações
Carga e desempenho	Fora do escopo do MVP	n/a